

Unidad de Aprendizaje				
Introducción a la Física				
Tipo de UA	Valor de créditos	Horas Semana	Horas teoría/semestre	Horas práctica/semestre
Curso Taller	8	4	80	0
Departamento		Academia		
Física				
Objetivos de aprendizaje				
El alumno interpretará el comportamiento de un sistema físico por medio de ecuaciones y gráficas mediante el uso de las leyes de la física.				
Competencia de la Unidad de Aprendizaje				
CECA.288 Aplica el concepto de vector y su aritmética en la representación de los fenómenos físicos. (ITCANCUN CECA.288)				
Atributos de la competencia de UA				
Conocimientos (saber)	Habilidades (saber hacer)		Actitudes / Valores (saber ser)	
C1. Las Leyes de mecánica, termodinámica, electromagnetismo, óptica y física moderna. C2. conceptos sustanciales de la filosofía y de la metodología de la ciencia. C3 Sistema internacional de medidas y notación científica, en sus dimensiones y escalas en la naturaleza y la tecnología. C4 Capacidad para discernir si el resultado de un problema es lógico y confiable.	H1. Resolver problemas de física. H2. Interpretar el comportamiento de un sistema físico a partir de gráficas y ecuaciones. H3. Expresar relaciones entre variables de un experimento en un gráfico y de asociar un modelo matemático. H4. Construir y comprobar diferentes tipos de hipótesis.		V1. Asertividad para expresarse adecuadamente y favorecer la interacción en grupos de trabajo. V2. Resiliencia para perseverar con actitud positiva ante los retos. V3. Iniciativa, Autonomía y Responsabilidad Personal que le permita responder a un mundo global y cambiante. V4. Creatividad y pensamiento emprendedor que le permita aprovechar oportunidades y apertura a nuevas opciones. V5. Pensamiento crítico para analizar e interpretar información de forma objetiva. V6. Resolución de problemas que le permita encontrar soluciones a distintos niveles por medio de sus conocimientos especializados	
Competencia Precedente de la Unidad de Aprendizaje				
SNB				
Competencia Consecuente de la Unidad de Aprendizaje				

UAB.215 Conocer los desarrollos actuales en la frontera de la física, formular problemas y utilizar las matemáticas para describir el mundo físico, construyendo los modelos adecuados, interpretando los resultados matemáticos y comparando críticamente con la experimentación y la observación. (UAB UAB.215)

Estructura Conceptual				
1 INGENIERÍA INFORMÁTICA				
1.1 Gestión y Sociedad	1.2 Competencias profesionales			1.3 Competencias de módulos
	Inteligencia Artificial	Sistemas de Información	Electrónica Aplicada	Ciencia de Datos
	BOE/SFIA CEBO.066	CONAIC CECO.142	ITCANCUN CECA.288	ITCANCUN CECA.292
	UCM CEBO.067	BOE/SFIA CEBO.073	UAB UAB.215	UCM CEBO.078
	UCM CEBO.096	ITCANCUN CECA.295	ITCANCUN CECA.290	CONAIC CECO.124
	UPC CEUP.253	BOE/SFIA CEBO.095	BOE/SFIA CEBO.299	UCM CEBO.250
	UPM CEMA.257	CONAIC CECO.128	BOE/SFIA CEBO.092	
	UPM CEMA.256	CONAIC CECO.136		
		BOE/SFIA CEBO.058		
Descripción				
La Unidad de Aprendizaje (UA) de introducción a la física es una asignatura teorico-práctica que pertenece al Área de Formación Básica Común, aborda conceptos y principios fundamentales de los fenómenos físicos asociados a las ciencias computacionales. Esta UA aporta las bases para interpretar, expresar, discernir, proponer y comprobar hipótesis en la solución de problemas de ingeniería aplicando los principios de la física. La UA proporciona al perfil del egresado los conocimientos y habilidades necesarias para comprender los conceptos y principios fundamentales de las Leyes de la mecánica, termodinámica, electromagnetismo, óptica y física moderna, así como de filosofía y metodología y el sistema internacional de medidas y notación científica. Después de finalizar esta UA se puede abordar el estudio de mecánica, electromagnetismo, mecánica teórica, control, control de operaciones, electrónica, física moderna, física de videojuegos, visión de máquina, animaciones.				
El Curso: es una estrategia de tipo teórica, basada en un modelo de enseñanza aprendizaje que promueve en los estudiantes la estructuración consciente de su forma de aprehender, reflexionar, actuar, y organizar su conocimiento; el docente guía y comunica ciertos conocimientos para el logro de los objetivos educativos; requiere de una planeación previa en cuanto al objeto de estudio en particular y su importancia dentro del perfil del egresado, además, diseña las estrategias idóneas y				

selecciona los materiales necesarios para lograr la formación integral de los estudiantes (conocimientos, habilidades y actitudes) de conformidad al perfil del egresado.

El **Taller**: es una estrategia de enseñanza grupal orientada a aprender mediante la acción, “aprender haciendo”, en la cual se privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza, con el propósito de favorecer el desarrollo de habilidades sobre la base de conocimientos previos. Se requiere de metodologías participativas en la que se enseñe y aprenda a través de una tarea conjunta, para promover saberes de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal como atributos de competencias de comunicación, trabajo colaborativo, resolución de problemas y de logro profesional.

El **Curso-Taller** es una mezcla de ambos conceptos

Contenidos	Atributos			Productos del aprendizaje
	Saber	Saber hacer	Saber ser	
1. Introducción a movimiento 2. Leyes de Newton 3. Cantidad de movimiento lineal 4. Introducción a la energía mecánica 5. Movimiento circular 6. Interacciones electromagnéticas 7. Introducción a magnetismo 8. Calorimetría 9. Ondas y fenómenos ópticos			V2 V5 V6	Construir y comprobar una hipótesis de la interpretación del comportamiento de un sistema físico a partir de gráficas y ecuaciones.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje				
Estrategias	Se utiliza para			Selección
Aprendizaje basado en problemas ABP	Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes en grupos pequeños para determinados objetivos de aprendizaje o resolución de problemas.			
Relatorías	Adquirir vocabulario, argumentar ideas y fomentar el pensamiento crítico.			
Seminarios	Ampliar información a profundidad, asignar distintos roles, promover las habilidades para la comunicación asertiva.			
Taller Reflexivo	Cohesión de grupo, análisis y organización de información, cambio de actitud o hábitos.			
Simulación de procesos	Construcción de conocimientos, desarrollo de habilidades y de actitudes en situaciones simuladas de la realidad.			
Panel	Exponer ideas de un tema sobre la base del diálogo y la comunicación asertiva. Estimular el pensamiento crítico a partir del intercambio de ideas y puntos de vista distintos.			
Mapas mentales	Favorecer la memorización, organización y representación de la información.			
Investigación de tópicos y problemas específicos	Formular problemas, confrontar hipótesis, planificar actividades, socializar conclusiones y resultados.			
Mapas y redes conceptuales	Incorporar nuevos conceptos, la construcción grupal y revisión de conocimientos o procedimientos, exposición y relaciones semánticas entre los conceptos.			
Resúmenes	Lectura y comprensión de información, para su organización sintética a partir de la identificación de ideas principales y sus			

	nexos. Desarrolla la memorización y la organización adecuada de información.		
Método de proyectos	Organizar conocimiento, teóricos y prácticos, así como as relaciones entre hechos, conceptos, procedimientos, demostración y diseño de modelos, búsqueda y manejo de información, dependiendo del tipo de proyecto.		
Elaboración de artículos	Organizar y comunicar información sobre resultados de una investigación realizada o de un planteamiento teórico o procedimental, de algún tema específico.		
Entrevista	Profundización de un tema, identificación de un problema. Favorece la comunicación asertiva, el uso adecuado del lenguaje, así como la habilidad para la escucha activa y el manejo eficaz de información.		
Ensayo	Promover el conocimiento reflexivo, la capacidad de comunicación, el análisis y conocimiento profundo de una temática.		
Estudio de casos	Estudio de un fenómeno o un problema, precisa de un proceso de búsqueda o indagación.		
Otras			
Estrategias para la Evaluación de Saberes		Selección	
Saber			
Evaluación de conceptos, principios, teorías y leyes	Nivel de comprensión y aplicación	Ensayos	
		Entrevistas	
		Lista de cotejo	
		Trabajos prácticos o de ejecución	
		Otros	
Saber hacer			
Evaluación de habilidades	Nivel de dominio de una técnica o actividad	Autoevaluación	
		Escala de actitudes	
		Lista de cotejo	
		Pruebas de ejecución	
		Pruebas orales	
		Técnicas de observación	
		Trabajos prácticos	
		Otros	
Saber ser			
Evaluación de actitudes y valores	Nivel de adquisición o	Escala de observación	
		Instrumentos de auto-informe	
		Lista de control	
		Registro anecdótico	
		Rúbricas	
		Escala de actitudes tipo Likert	
		Otros	
Bibliografía			
Hewitt, P. Conceptos de Física". LIMUSA, Grupo Noriega Editores. 1992			
Lara Barragan, Nuñez, Cerpa, Chavez. Introducción a la física. 1ra. Edición, Patria. 2009.			

Paul G. Herwitt. Física Conceptual. Pearson. 12va edición. 2016

Fecha de elaboración

Noviembre de 2018

Participantes de la elaboración

Nombre

Jaime Francisco Almaguer Medina